

Nome: _____

Todas as questões devem ser justificadas através de cálculos e/ou argumentação.

Utilize resultados estudados na disciplina em todas as questões.

BOA PROVA!!!

Questão 01 (6,0): Classifique as afirmativas como verdadeiras ou falsas, justificando sua resposta.

- (a) A equação da reta normal (perpendicular à tangente) ao gráfico de $y = -x^3$ na origem é $x = 0$.
- (b) A taxa de variação da função $y = \operatorname{tg} x$ em cada instante é dada por $y' = \sec^2 x$. Como essa variação é não-negativa, a função $y = \operatorname{tg} x$ é crescente em todo o seu domínio.

Questão 02 (6,0): Calcule as derivadas das funções. Indique as Técnicas de Derivação usadas.

(a) $g(x) = \sqrt{\frac{x^3}{5x+1}}$.

(b) $h(t) = t \cdot \cos(e^t)$

Questão 03 (7,0) Em uma granja experimental, constatou-se que uma ave em desenvolvimento pesa, em gramas

$$P(t) = \begin{cases} 20 + \frac{1}{2}(t + 4)^2, & \text{se } 0 \leq t \leq 60 \\ 24,4t + 604, & \text{se } 60 < t \leq 90 \end{cases}$$

Onde t é medido em dias.

- (a)** Calcule a taxa de variação do peso da ave (em relação ao tempo) no 50º dia. Indique as unidades.
- (b)** Compare o comportamento das taxas de variação de peso nos primeiros 60 dias com o período posterior. Interprete esses resultados.

Questão 04 (6,0): Se Galileu tivesse deixado cair uma pedra da Torre de Pisa, 179 pés acima do solo, sua altura t segundos depois de cair seria $s(t) = 179 - 16t^2$.

- (a)** Calcule a velocidade e o a aceleração da pedra no instante t .
- (b)** Calcule quanto tempo a pedra levaria para atingir o chão.
- (c)** Calcule a velocidade da pedra no momento do impacto.

Regras de Derivação:

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$$

$$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$